SafeTrace

智能体驱动的 AI 安全知识情报系统

三件套 · 项目介绍 / 路线图 / 落地指导（内部版）

「中国电子杯」第三届高校 ICT 产教融合创新大赛 · 赛题九

命题单位：奇安信科技集团股份有限公司 ｜ 网信产业应用赛道

参赛：李念（队长）· 甲 · 乙 ｜ 杭州电子科技大学 · 智能科学与技术 · 2026 级

作品提交截止：2026 年 10 月 19 日 24:00

2026 年 9 月

本文档为团队内部工作依据，含真实身份与工程细节；对外材料需另行脱敏。

目录

第一篇 · 项目介绍文档

项目定位 | 三大模块对应 | 系统分层 | 团队分工 | 里程碑 | 交件清单

第二篇 · 项目路线图

时间轴 | 四条并行线 | 完成度口径 | 砍单顺序 | 工程红线 | 拿分地图

第三篇 · 落地项目指导

五条军规 | 目录与契约 | 环境搭建 | 三线第一天 | 评级口径 | Checklist

第一篇 · 项目介绍文档

SafeTrace · 项目介绍文档（内部版）

赛题九《智能体驱动的 AI 安全知识情报系统设计与实现》

「中国电子杯」第三届高校 ICT 产教融合创新大赛 · 网信产业应用赛道

命题单位：奇安信科技集团股份有限公司

作品提交截止：2026 年 10 月 19 日 24:00

项目	内容
项目代号	SafeTrace
一句话	让安全工程师用一句话问倒"漏洞情报过载"——系统自己查数、自己翻文档、自己说清依据
参赛人	李念（队长，问答线 + 编排）、甲（监测线）、乙（富化线）
学校 / 专业	杭州电子科技大学 · 2026 级 智能科学与技术
指导老师	（待定，不超过 2 人）
编排框架	pi-agent-core（earendil-works，MIT，TypeScript）
检索底座	BGE-M3 + bge-reranker + Qdrant
工程目录	`C:\Users\niangao\safetrace\`（契约与骨架）、`C:\Users\niangao\asktrace9\`（四篇报告 + 三张图）

一、我们解决的真实问题

设想李念是某公司的安全工程师，凌晨三点被叫起来，老板在群里问：

> **"Ollama 最近那个未授权访问漏洞，影响我们哪些在跑的服务？今晚该先修哪个？"**

人工流程要六小时：刷 CVE/NVD 找编号 → 扒厂商公告看版本 → 搜 POC 判断真伪 → 查自家资产清单比对 → 核 CVSS 9.8 是不是真的紧急 → 写报告。

这六小时的痛点是结构性的：AI 安全漏洞情报每天新增四万多条（2025 年全年约 4.82 万条 CVE），分散在 CVE/NVD、安全社区、厂商公告、学术论文、技术博客等渠道，人工根本看不完；现有安全情报系统多依赖人工采集和规则匹配，对 AI 安全这个新兴领域覆盖浅，更没有自然语言问答能力。

SafeTrace 把这件事压缩到几十秒：在对话框直接问，系统自己决定查漏洞库还是翻文档，给出一个**带出处、带推理链、带修复优先级**的答案。

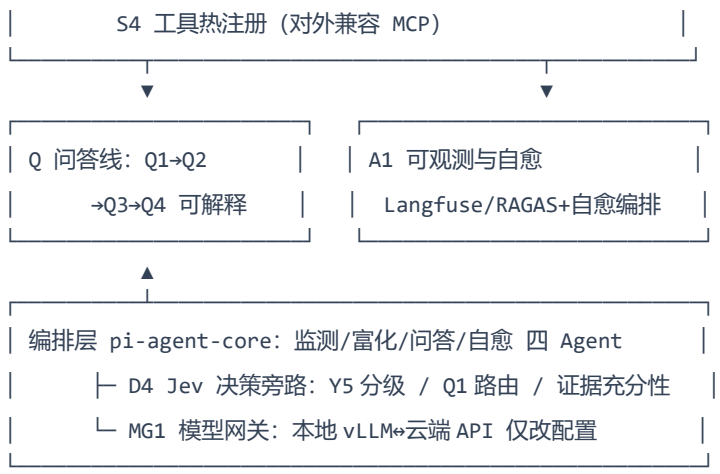
二、赛题要求对应的三大模块

赛题原文要求	我们的模块	初赛交付
① **情报监测**：对 CVE/NVD、安全社区、厂商公告、安全博客等主流渠道的 AI 安全漏洞信息自动化监测与采集，多源数据持续发现与汇聚	Y 线：Y1 多源采集 → Y2 源适配 → Y3 去重归并 → Y4 漏报补偿 → Y5 分级派发	≥7 类源、24h 连续运行、时效看板有真实数字
② **情报富化**：多维扩展与深度加工——关联技术论文、定位受影响资产、搜集可用 POC、补充 CVSS 评分及影响评估	F 线：F1 论文关联 / F2 资产定位 / F3 POC / F4 CVSS / F5 修复建议 / F6 一致性校验	F1+F4+F6 真跑，其余 Mock（合规红线不允许扫未授权目标）
③ **情报问答**：基于知识库提供自然语言交互式深度问答，理解复杂查询意图，跨文档语义检索与关联推理，回答漏洞影响范围、修复建议、相关攻击链	Q 线：Q1 意图理解 → Q2 跨文档检索 → Q3 攻击链推理 → Q4 可解释答案合成	20 条黄金问答全过，答案带引用 + 推理链可展开
附带要求：同步采集 AI 安全学术论文、技术标准与政策法规，构建完整的 AI 安全知识底座	S1 统一知识底座（论文/公告/标准/法规与富化结果同一向量空间）	统一检索接口可用

三、系统怎么分层（为什么这样分）

赛题三个评分大项恰好对应三条数据流，按此切分使**代码边界与评分边界同构**：





四个关键设计决策（评委可能追问）：

1. **模型接入必须走 MG1 网关，禁止 import provider SDK**——宣讲会明确要求"标准化接口、与系统解耦、支持灵活接入本地或云端模型"。这不是亮点，是红线。切换 provider 只改 `models.yml` 里的一行配置。

2. **结构化判断全走 Jev，不交给会编造的 LLM**——Jev（TypeSafe AI，2026-09-15 early access）是 System One 决策模型：只能从给定选项里选或打分，输出受 schema 约束因而**不会幻觉**。路由、分级、证据充分性这三个高频判断交给它，LLM 只负责最终"说人话"。这是把"准确率 ≥95%"从愿望变成工程约束的做法。**注意：Jev 是闭源商业服务，已设计同构降级（LLM+JSON Schema 做同等判断）。**

3. **脏数据不进知识底座**——情报源天然脏：网页说改版就改版、同一漏洞四套编号、时间戳时区混乱、POC 链接失效、CVE 记录有 REJECT/RESERVED 状态。DQ1 质量闸门给每条情报打分，不合格进隔离区。**宁可少一条，不可错一条。**

4. **兜底必须显式可见，禁止静默兜底**——降级响应带 `degraded_to` 标记。静默兜底才是作弊，说出口的降级是诚实。

四、团队分工（3 人）

成员	角色	负责模块	关键交付
李念（队长）	问答线 + 编排 + 底座	Q1/Q2/Q4、MG1、S2、D4、A1	20 条黄金问答全过、compose 一键起、Trace 全落 Langfuse
甲	监测线 + 运维	Y1/Y2/Y3/Y4/Y5、DQ1、compose、自愈	≥7 类源、72h 连续运行截图、时效看板
乙	富化线	F1/F2/F3/F4/F5/F6、D1/D2/D3	每条富化带 `source`、badcase 库

纪律：契约先行（C:\Users\niangao\safetrace\contracts\ D6 冻结）、fixture 优先（不依赖真实源即可开发自测）、周五三人口径对齐会。

五、三周里程碑

阶段	日期	目标
P1 立项	9/28–10/5	NVD key、compose 起、**D6（10/3）契约冻结**
P2 冲刺	10/6–10/19	D11 首源贯通、D16 完整彩排、**D18（10/15）报名截止**、D20 冻结、**D22（10/19）交件**
P3 决赛备战	10/27–11/4+	校内公示、决赛名单、14 天冲刺、完整作品 + 源代码 + 路演

初赛目标：完成度 60–75%（A 级可跑 + B 级跑通 + 少量 C 级 Mock），核心链路不出现 C 级。

六、交件清单（10/19 24:00 前）

- [ ] 技术报告 **Word + PDF** 各 1 份（封面后第 1–2 页为核心亮点预览页）
- [ ] 操作演示视频
- [ ] 技术讲解 PPT（PDF 格式）
- [ ] 源代码：企业参赛平台审阅（**不单独提交，避免泄露**；倾向脱敏后提交）
- [ ] 报名表 + 汇总表：学校统一收集审核（10/15 截止）

硬规则：主办方不提供统一参赛平台，自行部署运行；决赛 PPT **不得出现队伍单位、人名。**

七、相关文档索引

文档	位置	用途
落地项目指导（骨架）	C:\Users\niangao\safetrace\README.md	照着就能开工
项目路线图（三周）	C:\Users\niangao\safetrace\ROADMAP.md	硬节点、砍单顺序、拿分地图
深度报告（21 模块契约）	asktrace9\docs\02-report.md	工程依据，模块五要素
零基础通识报告	asktrace9\docs\01-primer.md	给队员和指导老师看
落地路线图（D1–D22）	asktrace9\docs\03-roadmap.md	逐日计划
开源项目图鉴	asktrace9\docs\04-open-source-map.md	选型、许可证、合规红线

三张图（架构/泳道/甘特）	asktrace9\assets\	SVG 源文件 + JPG
完整合订本	asktrace9\SafeTrace-备赛合订本.docx	68 页 Word 版

第二篇 · 项目路线图

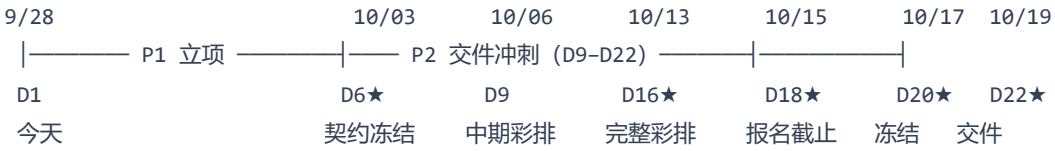
SafeTrace · 项目路线图（三周冲刺 · 对外版）

「中国电子杯」ICT 产教融合创新大赛 · 赛题九 ｜ 智能体驱动的 AI 安全知识情报系统

作品提交截止：10 月 19 日 24:00（今天 9/28，共 21 天）

本图为对外口径，模块编号与深度报告一致；真实规则来自 2026-09-23 赛事宣讲会。

一、时间轴（硬节点不可动）



节点	日期	内容	性质
D1	9/28	立项、申请 NVD API key、搭 compose	—
D6	10/3	**契约冻结**（7 个 JSON Schema + 事件清单）	内部硬节点
D11	10/8	首源贯通 + 问答闭环彩排	内部检查点
D12	10/9	badcase 归档 + 降级路径落地	内部检查点
D16	10/13	**完整彩排**：20 问全过 / 7 源登记 / 时效看板	内部检查点
D18	10/15	**报名截止 24:00**（学校统一收表）	对外硬节点
D20	10/17	功能冻结，只修 S1 级 bug	对外硬节点
D22	10/19	**交件 24:00**（技术报告 Word+PDF / 演示视频 / 讲解 PPT）	对外硬节点
10/27–29	—	校内综合评审及公示	赛事节点
11/4	—	决赛名单发布 → 14 天冲刺	赛事节点

决赛要求：完整作品 + 核心源代码（企业平台审阅）+ 统一测试 + 现场路演；PPT **不得出现单位、人名。**

二、四条并行线



```
甲 监测   ├─契约─┤─首源──┤─7 源登记─┤─时效看板─┤─72h 截图─┤
乙 富化   ├─契约─┤─F1/F4──┤─F3/F6──┤─富化闭环─┤─badcase┤
丙 问答   ├─契约─┤─Q 链路──┤─Q2 检索─┤─20 问过──┤─录屏──┤
H  底座   ├─MG1─┤─compose┤─Trace──┤─自愈演练─┤─冻结──┤
```

线	负责人	初赛交付（P0/P1）	决赛再做（P2）
监测线	甲	Y1/Y2/Y3/DQ1：≥7 类源、去重归并、质量闸门、72h 连续运行	实时推送、灰度采集
富化线	乙	F1 论文关联、F4 CVSS、F6 一致性校验（其余 Mock）	F2 真授权资产、F3 沙箱真跑
问答线	丙	Q1 意图、Q2 混合检索、Q4 带引用答案 + 推理链	Q3 攻击链自动化、多轮个性化
底座线	H（丙兼）	MG1 模型网关、S2 Trace、A1 自愈 L1/L2、容器化	embedding 热切换、工具热注册

三、"完成度 50% 以上"怎么诚实达成

初赛只要求**完成度 50% 以上**的设计文档 + 演示视频。分级口径（写进报告，可自证）：

级别	定义	折算
A	现场可跑 + 数字可复现	100%
B	端到端跑通但指标未达优秀 / 有兜底分支	60%
C	界面在场、逻辑靠预置数据（Mock）	30%

目标区间 60–75%；核心链路（采集→问答）不得出现 C 级。**Mock 必须写进报告「已知限制」**——评委一句"跑个新数据看看"就能验伪，诚实的 Mock 远好过假装能跑。

四、落后时砍单顺序（从上往下砍）

序	动作	保留下的证据
保	报名与交件流程（D18/D22）	回执归档
保	单源贯通 + 带引用问答闭环	演示视频骨架
保	≥7 类源登记表 + 时效看板数字	监测 15 分主要证据
砍①	多轮对话打磨 → 单轮 + 路线图说明	—
砍②	资产被动信号 → Mock 清单 + 合规	—

	说明	
砍③	Q3 推理自动化 → 预置 fixture 推演	—
砍④	热切换演练 → 文档设计 + 干跑截图	—
砍⑤	看板美化 → Langfuse 原生 trace	—
禁砍	模块缺席 / 脱敏合规 / 稳定运行时长证据	一票否决

五、三条工程红线（贯穿三周）

1. **模型接入标准化解耦**：任何模型调用经 MG1，本地（vLLM/Ollama）与云端 API 切换**只改配置不改代码**；同时是 7×24 稳定性的承载体（限流、熔断、降级、计量）。

2. **脏数据不进知识底座**：每条情报过 DQ1 质量闸门打分，不合格进隔离区——**宁可少一条，不可错一条。**

3. **兜底必须显式可见，禁止静默兜底**：降级响应带 `degraded_to` 标记与用户可见提示，自愈动作全入 Trace。

六、拿分地图（初赛 100 分）

评分项	分	我们的目标	证据
情报监测完整性	15	优秀（≥7 类源 + 实时登记）	源矩阵表 + 采集日志
情报富化完整性	15	良好→优秀	每条富化带 `source`
情报问答完整性	—	优秀	20 问全过 + 推理链
智能体架构	15	优秀	四 Agent 任务图 + D4 决策旁路
系统自动化	10	优秀（全流程 + 自愈）	自愈演练录像
文档质量	15	争满分	四篇报告 + 一页预览
演示效果	—	争满分	端到端可现场跑通

第三篇 · 落地项目指导

SafeTrace · 落地项目指导（内部版 · 照着就能开工）

本目录是**真实工程骨架**：契约已定义、目录已分好、compose 已写好。

参赛人：李念（队长，问答线+编排+底座）｜甲（监测线+运维）｜乙（富化线）

学校/专业：杭州电子科技大学 · 2026 级 智能科学与技术

作品截止：2026 年 10 月 19 日 24:00｜今天 9/28，剩 21 天

0. 先读这五条

1. **契约先行**：`contracts/` 是唯一接口真相来源。任何人改契约必须走 `contract:` PR 并 @三线负责人，**D8 后冻结。**谁的实现没跟上，谁用 `fixtures/` 顶。

2. **禁止 import provider SDK**：所有模型调用走 `src/gateway`（MG1），本地/云端切换只改 `.env` 与 `config/models.yml`。

3. **兜底必须显式**：任何降级响应必须带 `degraded_to` 与用户可见标记，禁止静默兜底。

4. **脏数据不进底座**：进 Qdrant 前必过 DQ1 质量闸门，宁可少一条，不可错一条。

5. **Mock 要说出口**：演示时明示"此处为预置数据"，并写进报告「已知限制」。

1. 目录结构与责任人

```
safetrace/
├── contracts/              # D6 冻结的接口契约（全员只读）
│   ├── schemas/*.json      # 7 个 JSON Schema：RawDoc / IntelItem / Decision* / Retrieval* / ToolRegistration
│   ├── openapi.yaml        # MG1 与检索服务的 HTTP 接口
│   └── events.md           # S2 情报总线事件清单（主题名 + payload）
├── fixtures/               # 假数据：不依赖真实源即可开发自测
├── src/
│   ├── gateway/            # MG1 Model Gateway（H 组：模型接入）★必须与采集同步开工
│   ├── ingest/             # Y 线：Y1 采集 / Y2 适配 / Y3 去重 / DQ1 质量闸门（甲）
│   ├── enrich/             # F 线：F1-F6 富化 + D1/D2/D3 深度功能（乙）
│   └── qa/                 # Q 线：Q1-Q4 问答 + pi-agent-core 编排（丙）
├── ops/                    # compose、监控、自愈脚本（甲/乙分担）
└── scripts/validate_contracts.py   # 契约校验（CI 里跑）
```

七个契约文件（D6 冻结件）：

文件	定义	生产者 → 消费者

RawDoc.json	原始抓取文档（source_id/external_id/fetched_at/payload_ref）	Y1/Y2 → Y3
IntelItem.json	不可变情报对象（含 first_seen_at/published_at/aliases）	Y3 → F 线
EnrichmentResult.json	富化结果（每维度带 source + confidence）	F 线 → S1
DecisionRequest/Reply.json	D4 Jev 决策（typed question schema + 置信度）	Y5/Q1/Q3 → MG1
RetrievalRequest/Response.json	检索请求与带引用的证据包	Q2 → Q4
ToolRegistration.json	工具注册项（schema + 权限 + 灰度状态）	S4 → 编排层

优先级	模块	交付标准
P0	Y1/Y2/Y3 + DQ1	≥7 类源接入；24h 连续运行截图；脏数据隔离区有实例
P0	Q1/Q2/Q4 + S1	20 条黄金问答全过，答案带引用与推理链展开
P0	MG1 + S2	一键起 compose；provider 切换不改代码；Trace 全落 Langfuse
P1	Y4/Y5 + F1/F4/F6	时效看板有真实数字；论文关联与 CVSS 带来源
P1	A1（自愈）	L1/L2 自愈演练录像；降级状态显式可见
P2	F2/F3/F5、D1-D4、Q3	Mock/演示态即可，决赛做实

2. 三周日历（对齐 03-roadmap.md D1–D22）

• **D1–D8 立项期**：今天申请 NVD API key（唯一要等的商务项）；搭 compose；**D6 契约冻结**；每线用 fixtures 跑通骨架。

• **D9–D16 冲刺期**：D11 首源贯通 + 问答闭环彩排；D12 badcase 归档 + 降级路径落地；D16 完整彩排（20 问全过 + 7 源登记 + 时效看板）。

• **D17–D22 交件期**：D18 报名截止（独立流程，别忘）；D20 功能冻结；D22 24:00 前提交，回执双人复核。

砍单顺序（落后时从上往下砍）：多轮对话 → 资产被动信号 → Q3 自动化 → 热切换演练 → 看板美化。

禁砍：模块缺席、脱敏合规、稳定运行时长证据。

3. 环境准备（今天做）

```
# 1) 申请 NVD API key（免费，邮箱激活链接 7 天有效）
#    https://nvd.nist.gov/developers/request-an-api-key
```

```
# 2) 起基础设施（Qdrant + Postgres + Langfuse）
cp .env.example .env      # 填 NVD_API_KEY 与模型 provider
docker compose up -d qdrant postgres langfuse
docker compose ps         # 三个都 healthy 再往下走

# 3) 装依赖（三线各自目录）
cd src/gateway && npm install && npm test
cd src/ingest   && npm install
cd src/qa       && npm install

# 4) 契约自检（每次改动契约后必跑）
python scripts/validate_contracts.py
```

没有 Docker 的机器：Qdrant 可下单文件二进制版（`./qdrant --storage-dir ./qdrant_data`），Postgres 可换 SQLite（改 `src/gateway/src/store.ts` 的连接串），**但交件前必须在 compose 上验一遍。**

4. 每条线的第一天怎么开始

- **甲（监测线）**：`src/ingest` 里跑 `cvelistV5` git 差分，产出第一条 `RawDoc` 并写进 S2；用 `fixtures/rawdoc.sample.json` 做单测。
- **乙（富化线）**：拿 fixture 里的 `IntelItem` 跑通 F1（arXiv API 关联）与 F4（CVSS 解析），产出带 `source` 字段的富化结果。
- **丙（问答线）**：`src/gateway` 起一个 `cache` provider 的假模型，把 Q1→Q2→Q4 链路用 fixture 文档跑通，答案带 `[证据 ID]`。
- **H 组（模型接入，由丙兼）**：D1 就冻结 `contracts/schemas/Decision*.json` 与 `models.yml` 的 `ModelProfile` 结构。

5. 交件前 checklist（D20–D22）

- [ ] `python scripts/validate_contracts.py` 全绿
- [ ] compose 一键拉起成功，端口健康检查通过（截图）
- [ ] 连续运行 ≥72h 的可用率截图（7×24 证据）
- [ ] 20 条黄金问答录屏，答案可见引用与推理链
- [ ] 脱敏检查：PPT/视频/公开仓库无真实单位名、人名、内网地址、密钥
- [ ] 报告「已知限制」写明 Mock 清单
- [ ] 交件回执双人复核

6. 常见问题

- **模型 API 不可用？** MG1 把 provider 切成 cache 或本地 Ollama，**配置改一行**，演示不中断。
- **数据源挂了？** Y 线单源故障隔离 + Y4 补偿采集；S2 死信可重放。
- **某个模块写不完？** 按第 1 节 P0/P1/P2 降级，并在报告里按 4.5 分级口径诚实折算完成度。

附录 · 系统架构总图


SafeTrace • 系统架构总图
智能体驱动的 AI 安全知识情报系统 | 一条数据流 · 三条处理线 · 一套底座 · 一层编排 | 编排：pi-agent-core（MIT）
数据源层（Y1 采集 ≥7 类情源）
NVD / CVE API
增量窗口 · 限流令牌桶
cvelistV5 (git)
差分拉取 · 约7min 同步
GitHub Advisory
GHSA · REST 全网通告
OSV / KEV / EPSS
别名归一 · 利用概率
厂商公告 RSS
补丁 · 版本 · 缓解措施
安全社区 / 博客
Seebug · 安全客 · 长尾
arXiv / 政策法规
论文 · 标准 · AI 安全分类学
Event Stream
Webhook · SSE 实时推送
Y 线 • 情报监测线（评分：监测完整性 + 监测时效）| 出口设 DQ1 数据质量闸门
Y2 源适配与解析
HTML/JSON/XML → RawDoc
Y3 去重归并
OSV aliases 归一问题
Y4 漏报补偿采集
时间窗回填 · 幂等重放
Y5 分级与派发口
P0S sBH 时钟证明
产出：不可变情报对象 IntelItem
source_type / external_id / published_at / first_seen_at
削峰 · 限速 · 优先级队列
礼貌爬取：robots · ToS · 退避重试
F 线 • 情报富化线（评分：富化完整性 + 富化准确率/召回率）
F1 论文关联
arXiv / Semantic Scholar
F2 受影响资产
被动测绘 · 合规红线
F3 POC 搜集
nuclei 模板 · 可信度分级
F4 CVSS 与影响评估
官方向量 · EPSS · KEV
F5 修复建议生成
补丁链接 · 版本 · 缓解措施
F6 汇总与一致性校验
冲突仲裁 · 全程证据丰源
DQ1 · 脏数据治理与数据质量闸门：quality score 打分｜不合格一隔离区｜宁可少一条，不可错一条
S 底座 • 知识底座与语义基础设施（S1-S4，评分：架构 + 自动化 + 工程化）
S1 统一知识底座
MinerU/Docling 解析 → 分块 →
BGE-M3 嵌入 → Qdrant 稠密+稀疏
S2 情报总线 + Trace
事件/契约驱动 · 版本归因
Langfuse 全链路可回放
S3 索引-模型绑定
元数据记 model_id/dim/metric
换模型三步灰度 · 不过即回滚
S4 工具热注册
契约 / 加载 / 生命周期三层
白名单灰度 · 回滚 ≤30s [unverified]
A1 可观测与自愈
RAGAS + Prometheus/Grafana
异常处理 → 自愈编排
Q 线 • 情报问答线（评分：问答完整性 + 问答质量 + 推理链可解释）
Q1 意图理解
别名/口语/歧义
Q2 跨文档检索
稠密+稀疏+重排
Q3 攻击链推理
多跳 · 事件脉络聚合
Q4 可解释合成
每句带出处 | 无依据即说
深度业务功能（命题方建议 • 初赛 Mock / 决赛做实）
漏洞动态验证
一次性容器沙箱 | 仅验自有目标
资产测绘
被动口径 · 仅公开可授权数据
事件脉络聚合
跨篇一利用一补丁一在野 时间线
D4 · Jev 决策模型（System One）
choice/score/nout | 前置应度 · 不会幻觉
Model Gateway • 大模型标准化接口（宣讲会硬约束：与系统解耦，本地/云端仅改配置切换）| MCP 2026-07-28 无状态规范作为 S4 对外工具协议
经 MG1 统一调用 · 不可用时同构降级为 LLM+Schema
统一模型抽象层
本地 vLLM / Ollama
云端 API（OpenAI 兼容）
限流降级 · Token 计量
超时熔断 · 多供应商故障转移
支撑 7×24 稳定服务的底座
FB1 · 多层兜底（横切全系统）：L1 重试幂等 → L2 容器/依赖自愈 → L3 降级服务（缓存/fixture/Mock）→ L4 熔断 + 人工「兜底必须显式可见，禁止静默
编排层 • pi-agent-core：监测 Agent / 富化 Agent / 问答 Agent / 自愈 Agent（自主决策 • 任务编排 • 工具调用）
四线共用同一套 S2 事件契约 | 模块可独立替换与灰度 | 全部调用经 Trace 留痕，可回放「这个结论是怎么得出的」
SafeTrace | 赛题九 · 网信产业应用赛道 | 模块编号 Y/F/Q/S 一经发布不得重排复用 | 黄框 = 宣讲会硬约束项 | 粉框 = 2026 前沿能力（Jev） | 橙条 = 多层兜底横切层（FB1） | 红条 = 数据质量闸门（DQ1） | 虚线 = 可降级成 Mock 交付